

Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2025

Symmetrische Kryptografie: Data Encryption Standard (DES)

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi

Fakultät für Informatik

Arbeitsgruppe Systemsicherheit <https://www.syssec.wiwi.uni-due.de/>

Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi

- Rückblick
 - Einordnung Kryptografie
 - Modulare Arithmetik
 - Substitutionschiffre
 - Stromchiffren
- Themen heute
 - Data Encryption Standard (DES)
 - Verschlüsselung
 - Schlüsselfahrplan
 - Entschlüsselung

Blockchiffren

Data Encryption Standard (DES)

<https://csrc.nist.gov/csrc/media/publications/fips/46/3/archive/1999-10-25/documents/fips46-3.pdf>

1972

- Ausschreibung des NBS, heute NIST (National Institute of Standards and Technology)

1974

- NBS erhält vielversprechendsten Vorschlag von IBM
- Algorithmus basiert auf einer sogenannten Feistel Chiffre
- Verschlüsselt Blöcke von 64 Bit mit einem 128 Bit Schlüssel

Gerüchte

- NBS fragt nach Hilfe bei der NSA an
- Es wird vermutet, dass NSA Einfluss auf Chiffre nimmt; insb. Reduktion der Schlüssellänge auf 56 Bit (Brute-Force Angriffsmöglichkeit)
- Verdacht einer absichtlichen möglichen Hintertür in den S-Boxen hat sich nicht bestätigt

1977

- Veröffentlichung der Chiffre als der Data Encryption Standard (DES)

Konfusion

- Eine Operation, um die Beziehung zwischen Schlüssel und Chiffre zu verschleiern
- Beispiel: Substitutionstabellen

Diffusion

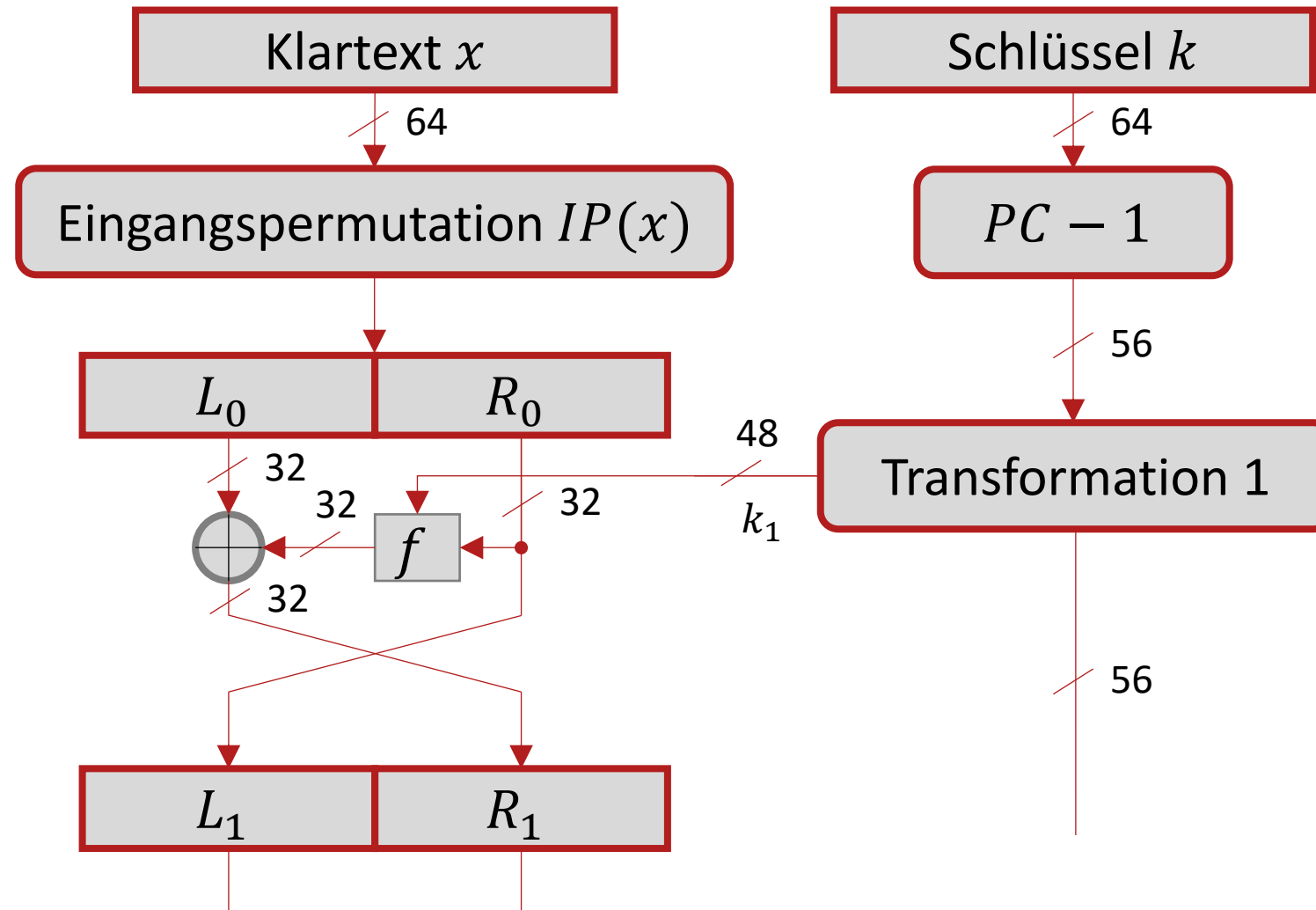
- Eine Operation, um den Einfluss eines Klartextsymbols auf zahlreiche Chiffresymbole zu streuen
- Beispiel: Bitpermutationen

Heutige Blockchiffren nutzen das Hintereinanderschalten von Konfusion und Diffusion in wiederholenden Runden

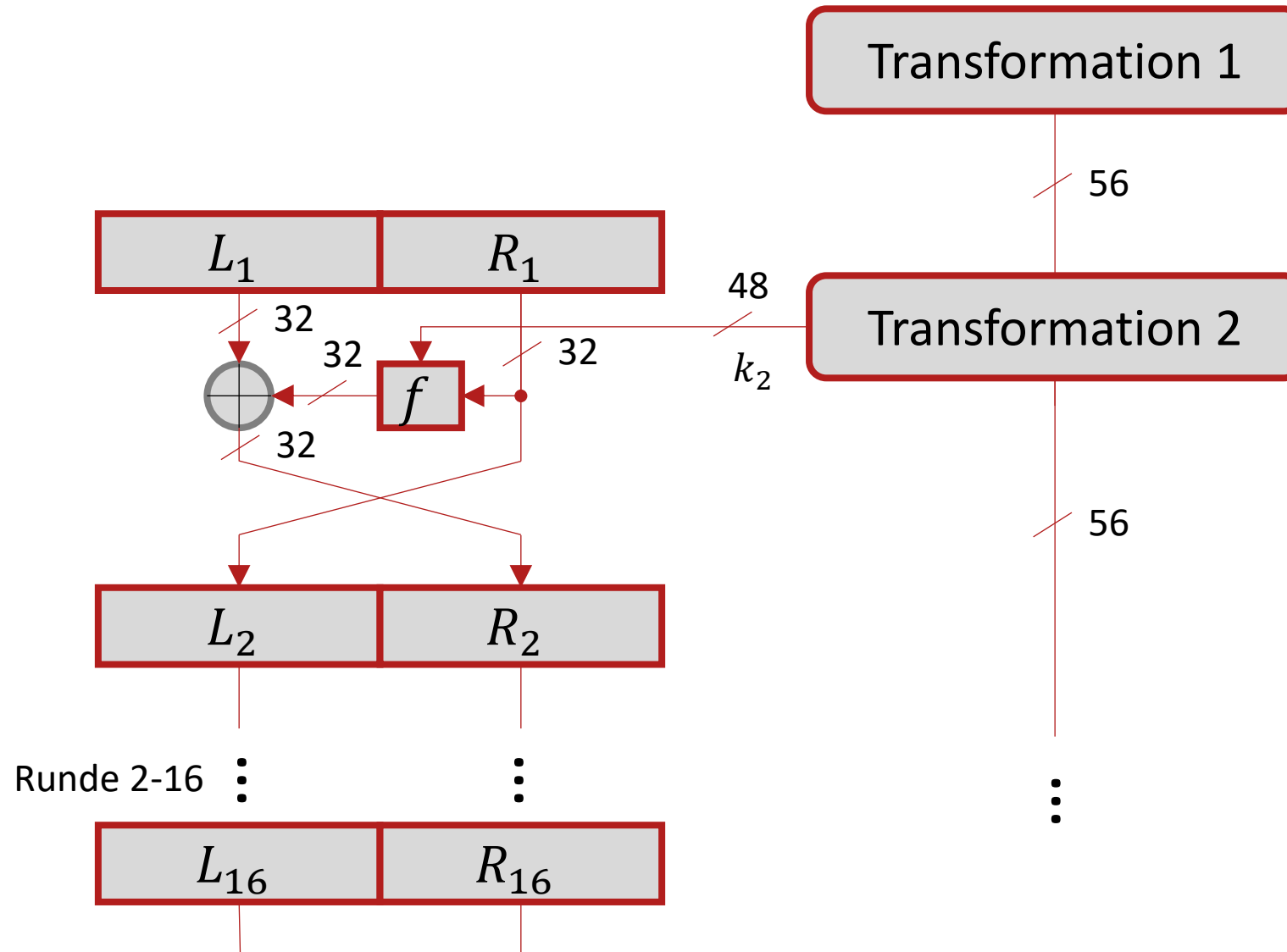
Schlüssel- und Blocklänge bei DES

- 64-Bit Blöcke und 56-Bit Schlüssel
- 16 Runden um einen Klartextblock zu verschlüsseln
- In jeder Runde wird ein Rundenschlüssel k_i vom Hauptschlüssel k abgeleitet

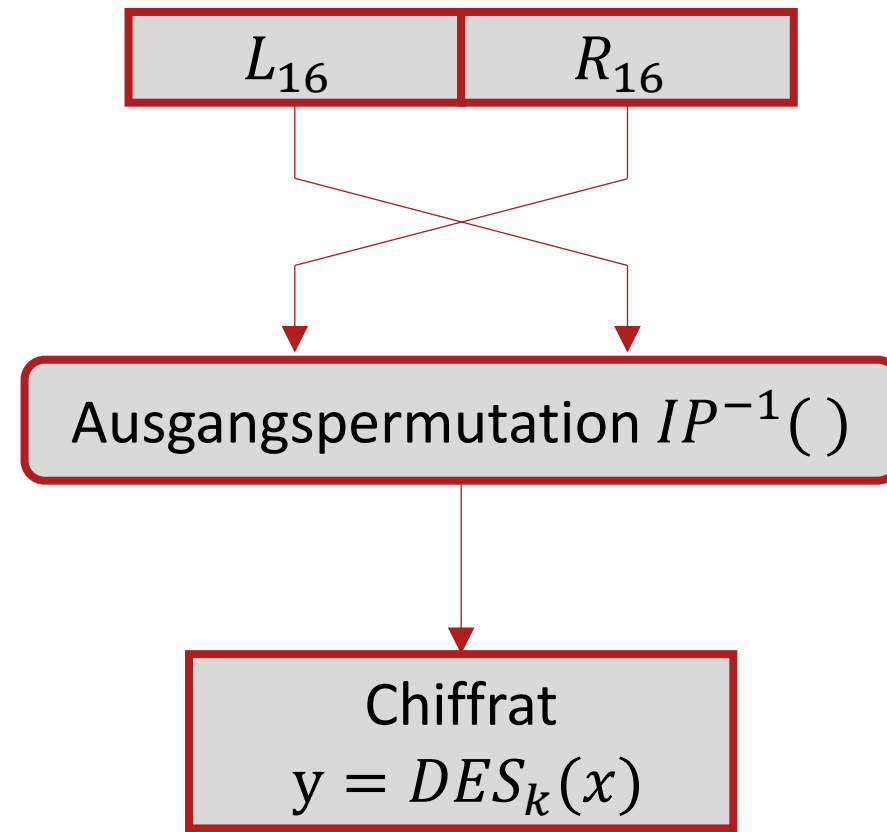
Feistel-Struktur in DES – Runde 1



Feistel-Struktur in DES – Runde 2



Feistel-Struktur in DES – Nach Runde 16

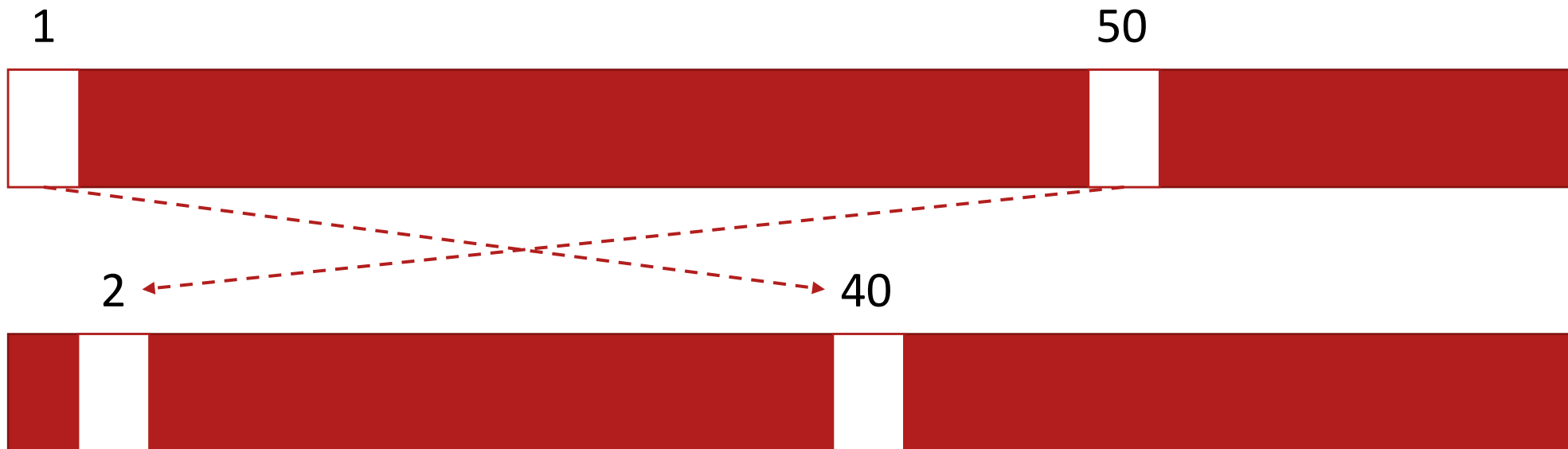


Eingangs- und Ausgangspermutation

Eine vordefinierte Tabelle gibt an wie der 64-Bit Block permutiert wird

Die Ausgangspermutation ist die inverse Operation der Eingangspermutation; es gilt also $IP^{-1}(IP(x)) = x$

Beispiel für Eingangspermutation für Bit 1 und Bit 50



Vollständige Tabelle für Eingangs- und Ausgangspermutation auf Seite 10 des DES NIST Standards

<https://csrc.nist.gov/csrc/media/publications/fips/46/3/archive/1999-10-25/documents/fips46-3.pdf>

oder auf Wikipedia:

[https://en.wikipedia.org/wiki/DES_supplementary_material#Initial_permutation_\(IP\)](https://en.wikipedia.org/wiki/DES_supplementary_material#Initial_permutation_(IP))

Interna der Feistel-Struktur

64-Bit Klartext wird in 2 Hälften aufgeteilt L_0, R_0

Die rechte Seite wird als linke Seite für die nächste Runde verwendet

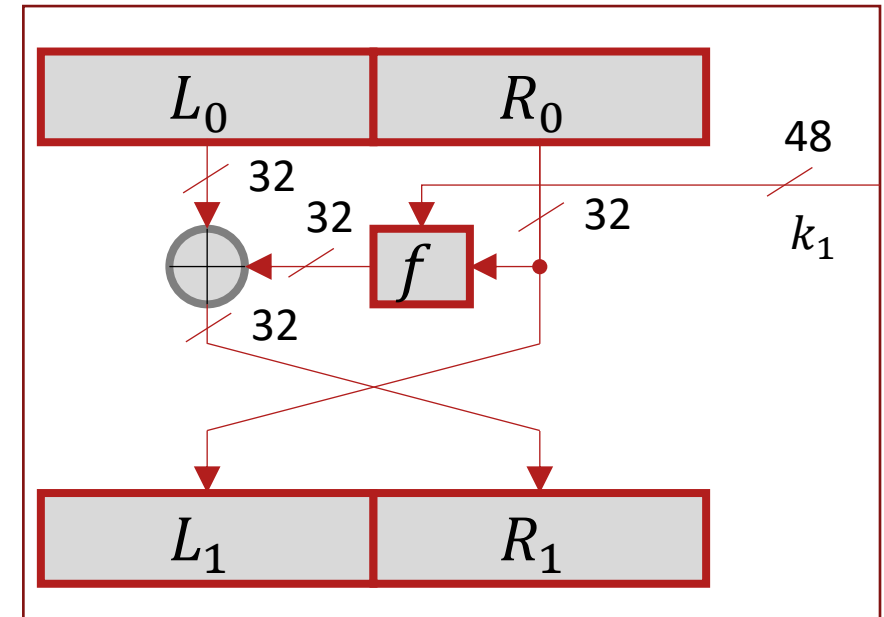
$$L_i = R_{i-1}$$

Die rechte Seite ist das Ergebnis der f -Funktion und einer XOR-Verknüpfung

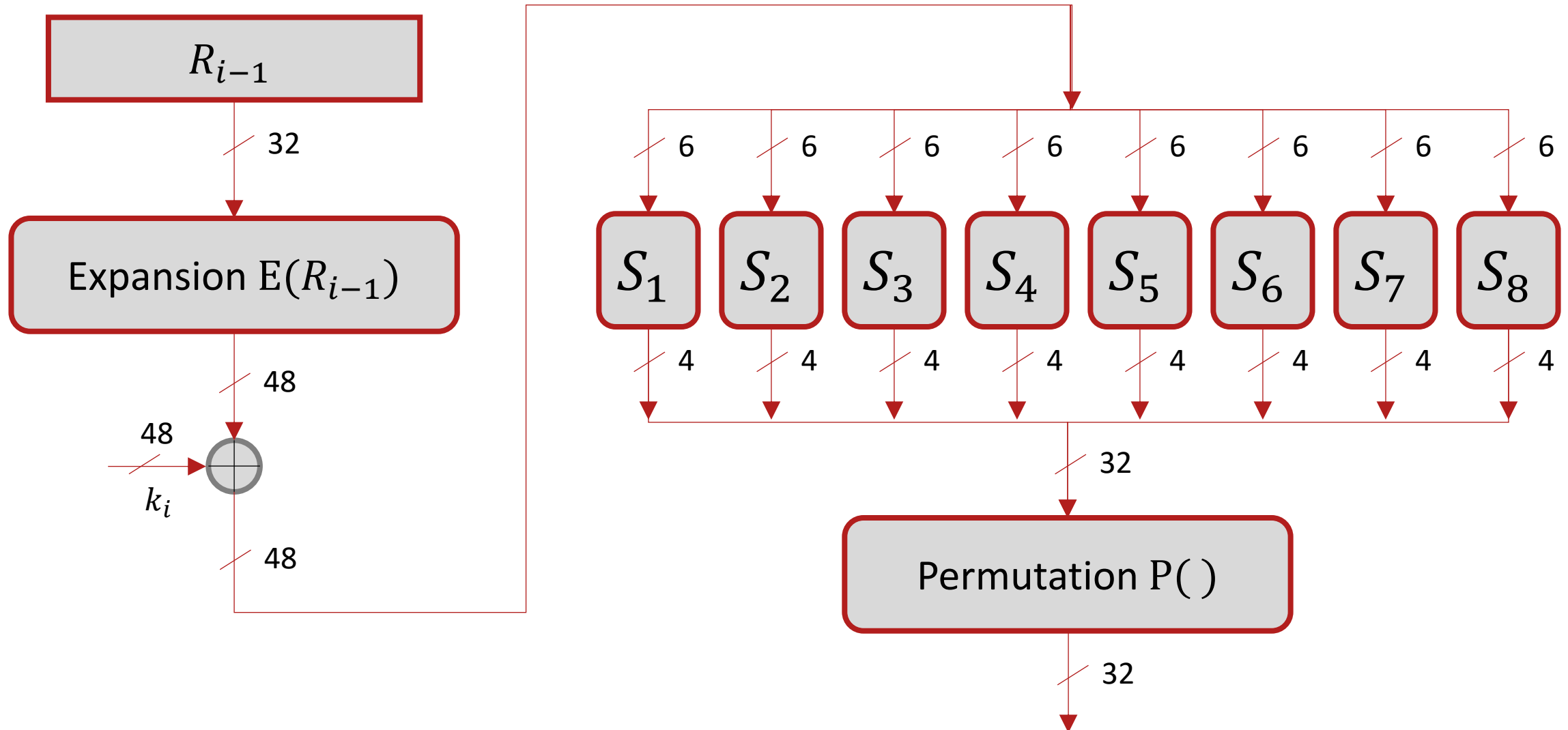
$$R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i)$$

Beachte:

- Es wird in jeder Runde nur eine Hälfte verschlüsselt; wesentliche Eigenschaft der Feistel-Struktur
- Konfusion und Diffusion geschehen innerhalb der f -Funktion



Die f -Funktion



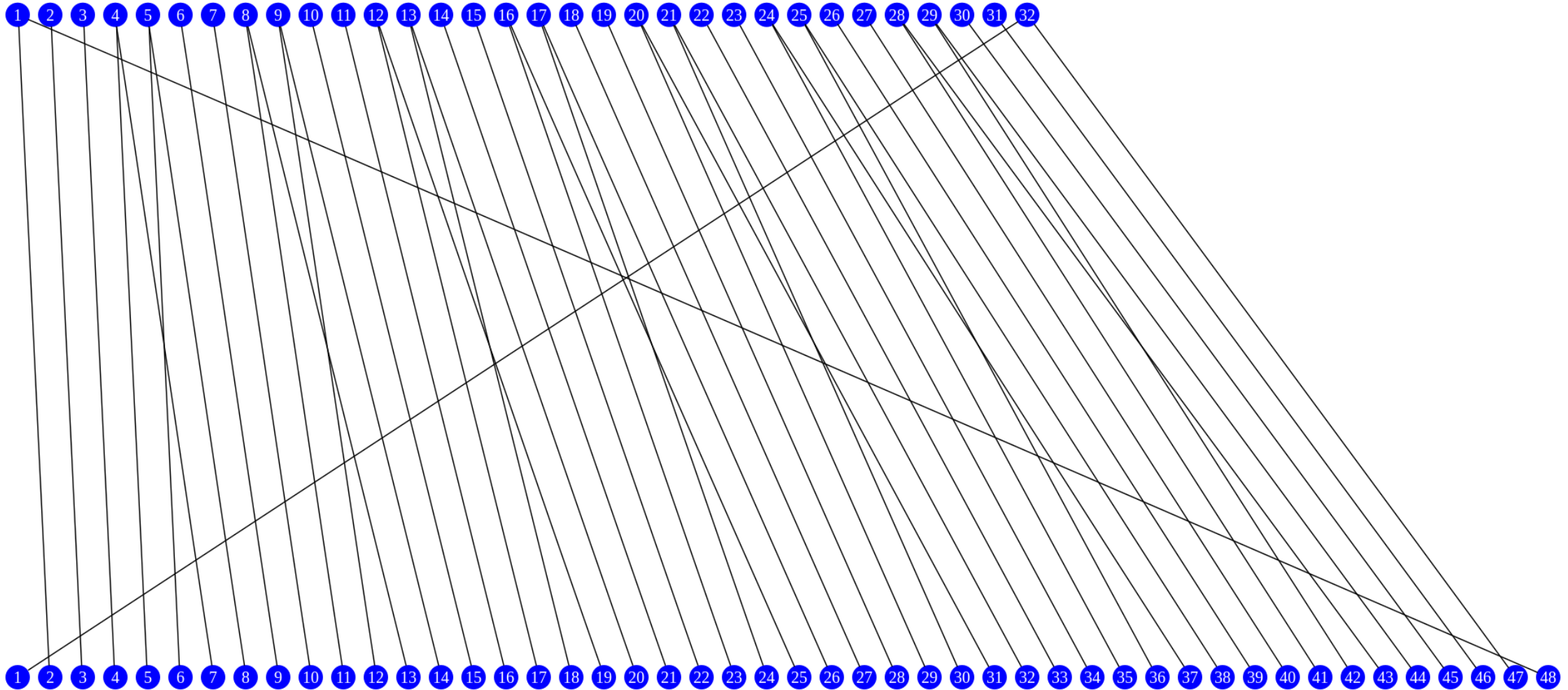
Expansion

- 32 Eingangsbits werden auf 48 Bits Ausgangsbits erweitert
- Expansion geschieht in der sogenannten E-Box, welche jeweils 4 Bits auf 6 Bits erweitert
- Die Expansion erhöht die Diffusionseigenschaft von DES

XOR-Verknüpfung

- Nach der Expansion wird der Rundenschlüssel k_i mit dem Ergebnis der Expansion XOR verknüpft

Expansionstabelle



Bildquelle: https://en.wikipedia.org/wiki/DES_supplementary_material#/media/File:DES-ee.svg

Substitutionsboxen (S-Boxen)

- Der 48-Bit Block wird in 6-Bit Blöcke aufgeteilt
- Die 6-Bit Blöcke durchlaufen *verschiedene* Substitutionsboxen (S-Boxen)
- Jede S-Box ($S_1 \dots S_8$) beinhaltet 64 Einträge und erwartet einen 6-Bit Eingang und produziert einen 4-Bit Ausgang
- Höchst- und Niedrigwerteste Bit bestimmen die Reihe; die vier inneren Bits die Spalte

S_1															
14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

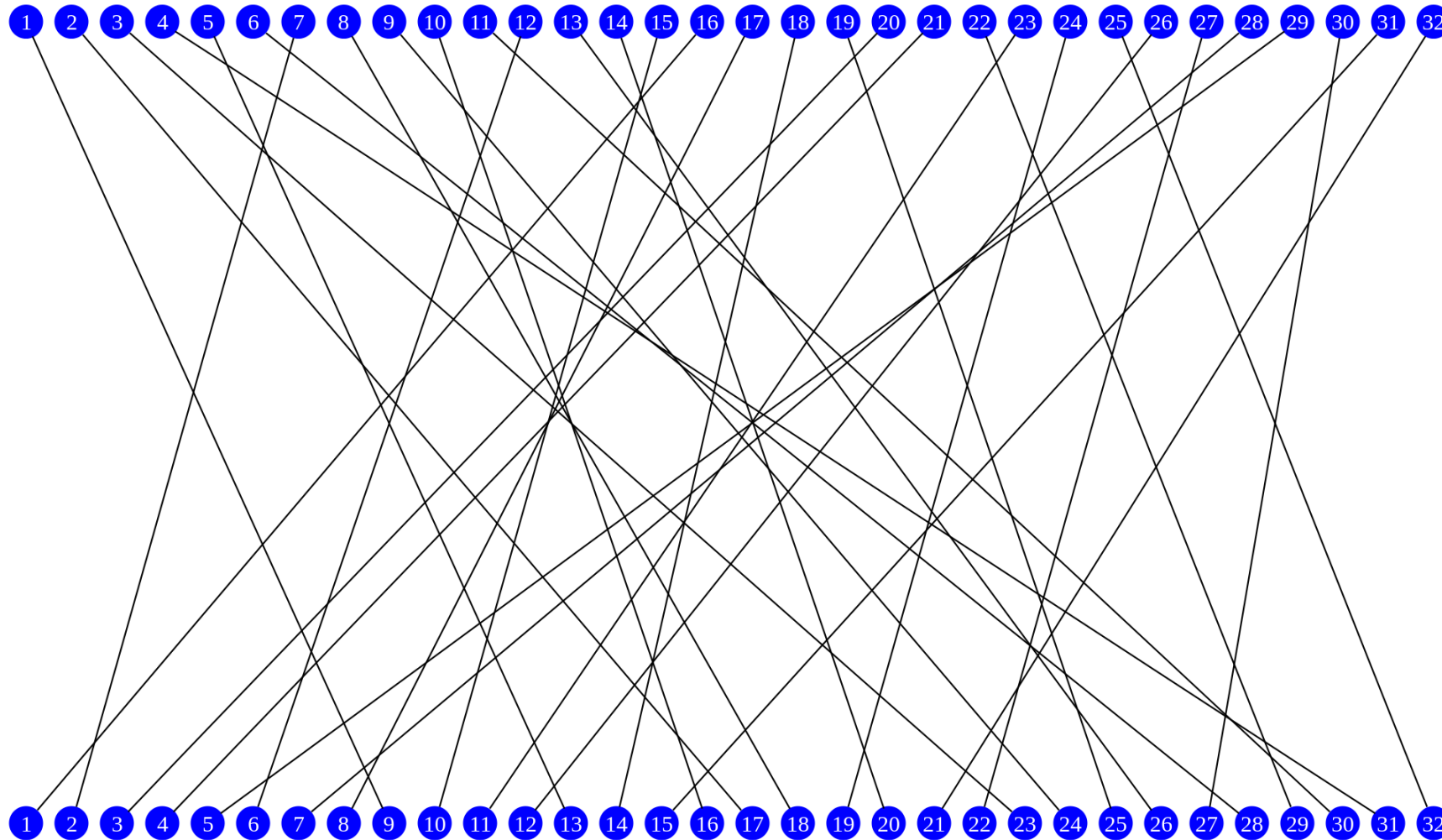
Bildquelle: <https://csrc.nist.gov/csrc/media/publications/fips/46/3/archive/1999-10-25/documents/fips46-3.pdf>

- S-Boxen sind der kryptografische Kern von DES
- Sie erzeugen Konfusion aufgrund einer nicht-linearen Abbildung, d.h.:
 - $S(a) \oplus S(b) \neq S(a \oplus b)$
- Es gibt verschiedene Kriterien die eine S-Box erfüllen muss, um als sicher zu gelten
- Diese Kriterien betreffen größtenteils Regeln für das Abbilden von Eingangs- zu Ausgangsbits
- Alle S-Boxen einsehbar auf Seite 17 des [DES NIST Standards](#)

Permutation in der f -Funktion

- Führt ebenfalls Diffusion ein, da die 4 Ausgangsbits der S-Boxen jeweils mehrere S-Boxen in der nächsten Runde beeinflussen
- Durch die Diffusion der E-Box, S-Boxen, und Permutation ist garantiert, dass jedes Bit am Ende der 5. Runde eine Funktion von jedem Bit des Klartextes und des Schlüssels ist; der sogenannte Avalanche-Effekt

Permutation in der f -Funktion

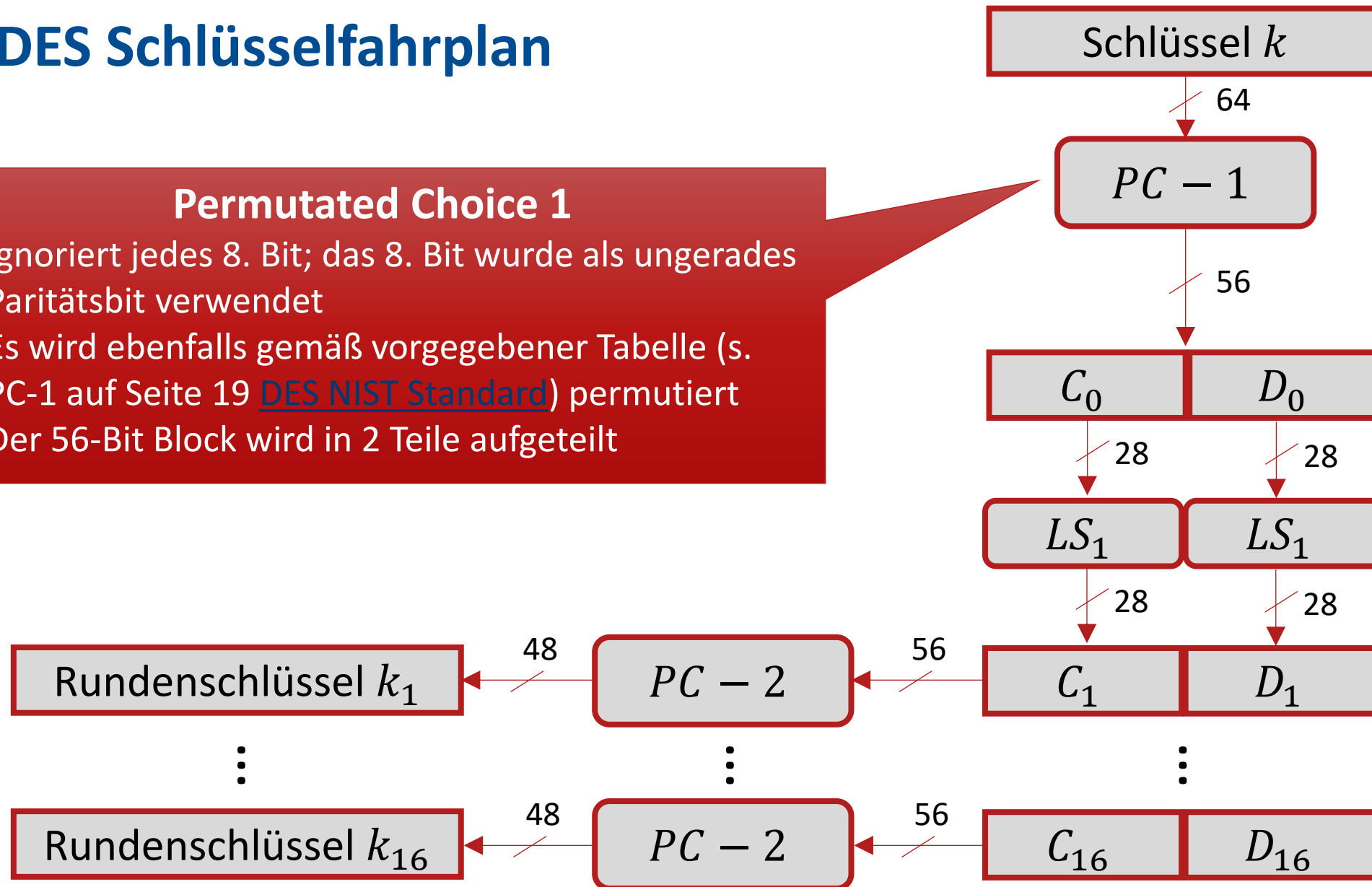


Bildquelle: https://en.wikipedia.org/wiki/DES_supplementary_material#/media/File:DES-pp.svg

DES Schlüsselfahrplan

Permuted Choice 1

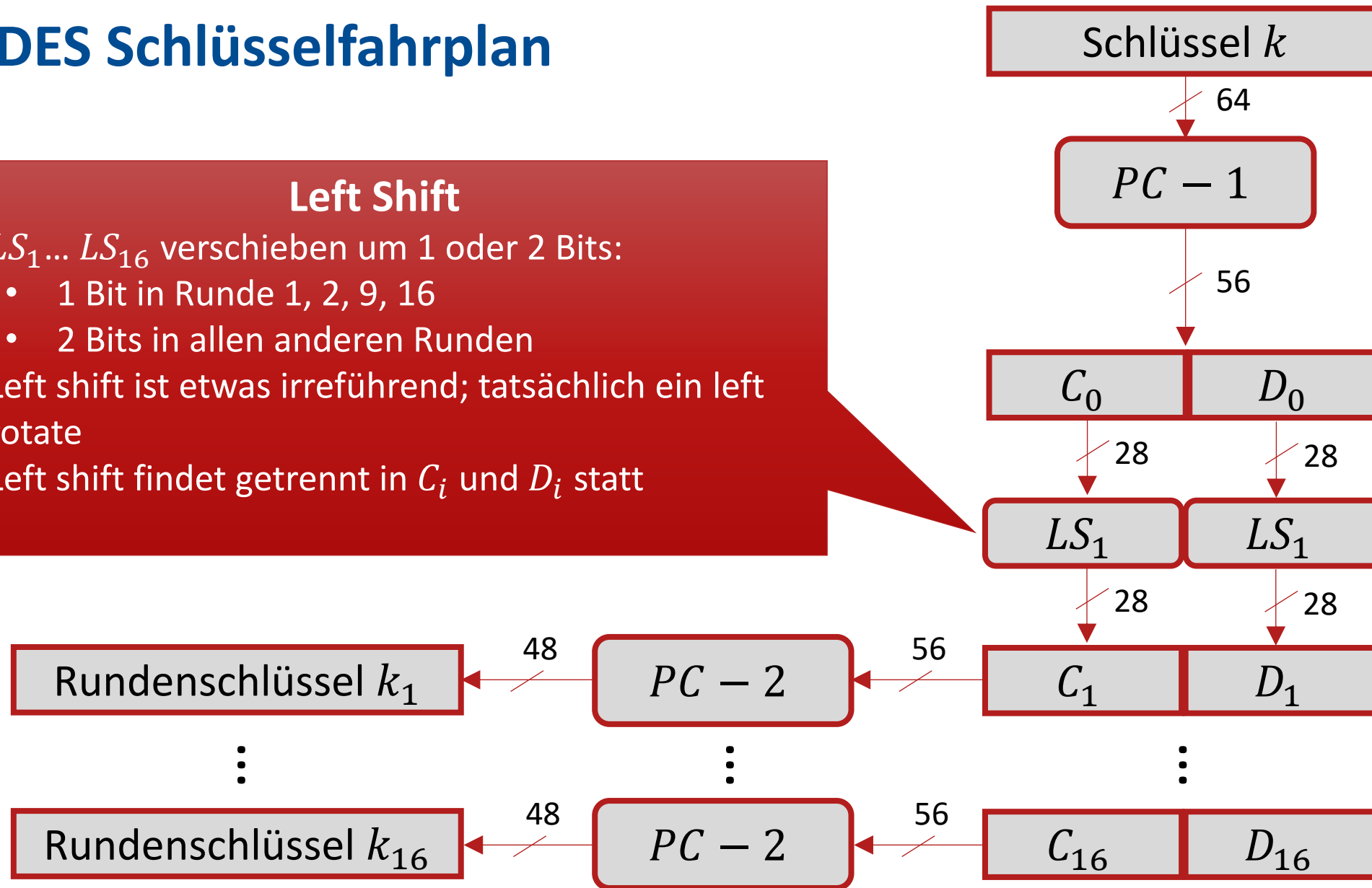
- Ignoriert jedes 8. Bit; das 8. Bit wurde als ungerades Paritätsbit verwendet
- Es wird ebenfalls gemäß vorgegebener Tabelle (s. PC-1 auf Seite 19 [DES NIST Standard](#)) permutiert
- Der 56-Bit Block wird in 2 Teile aufgeteilt



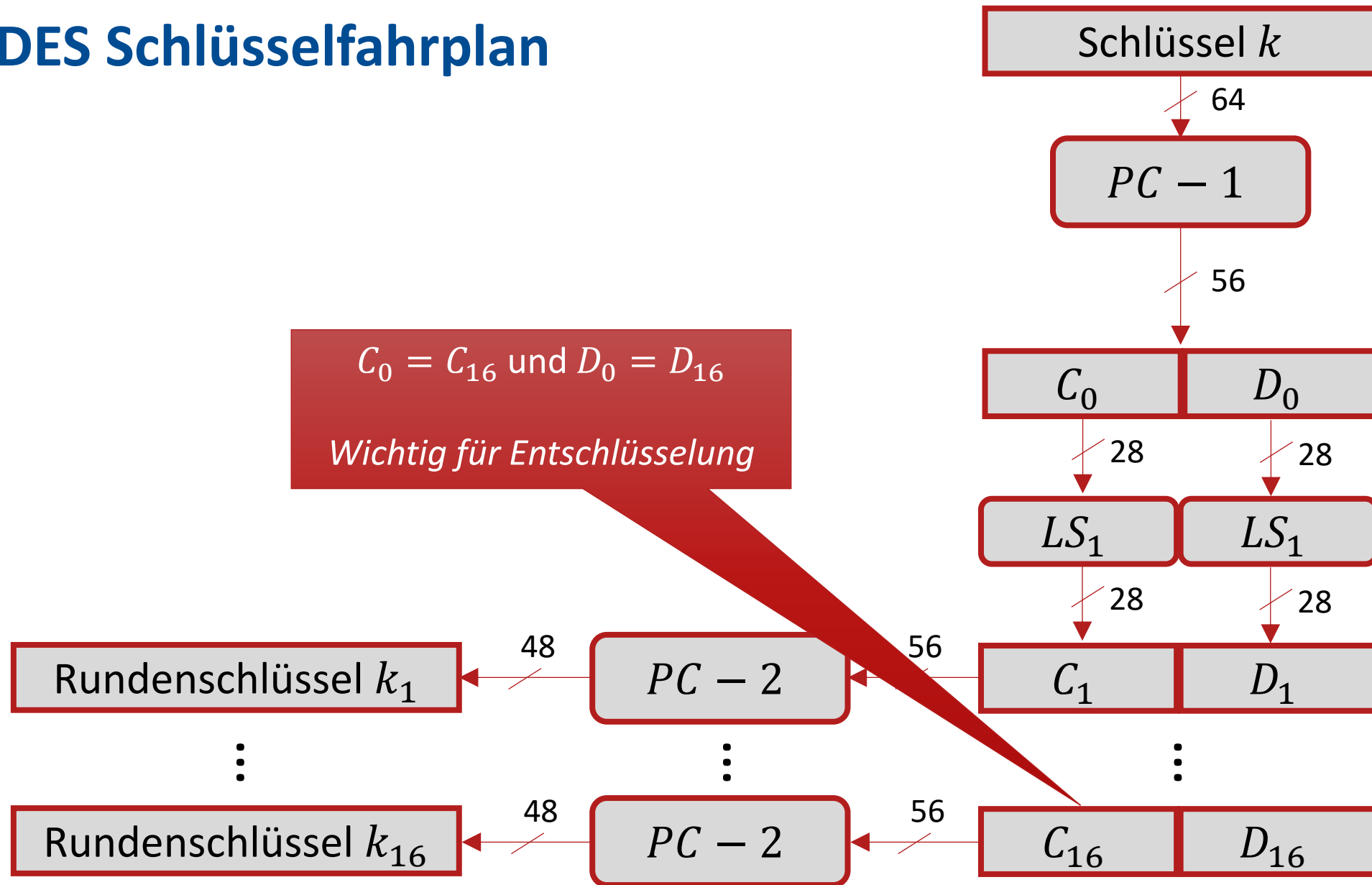
DES Schlüsselfahrplan

Left Shift

- $LS_1 \dots LS_{16}$ verschieben um 1 oder 2 Bits:
 - 1 Bit in Runde 1, 2, 9, 16
 - 2 Bits in allen anderen Runden
- Left shift ist etwas irreführend; tatsächlich ein left rotate
- Left shift findet getrennt in C_i und D_i statt



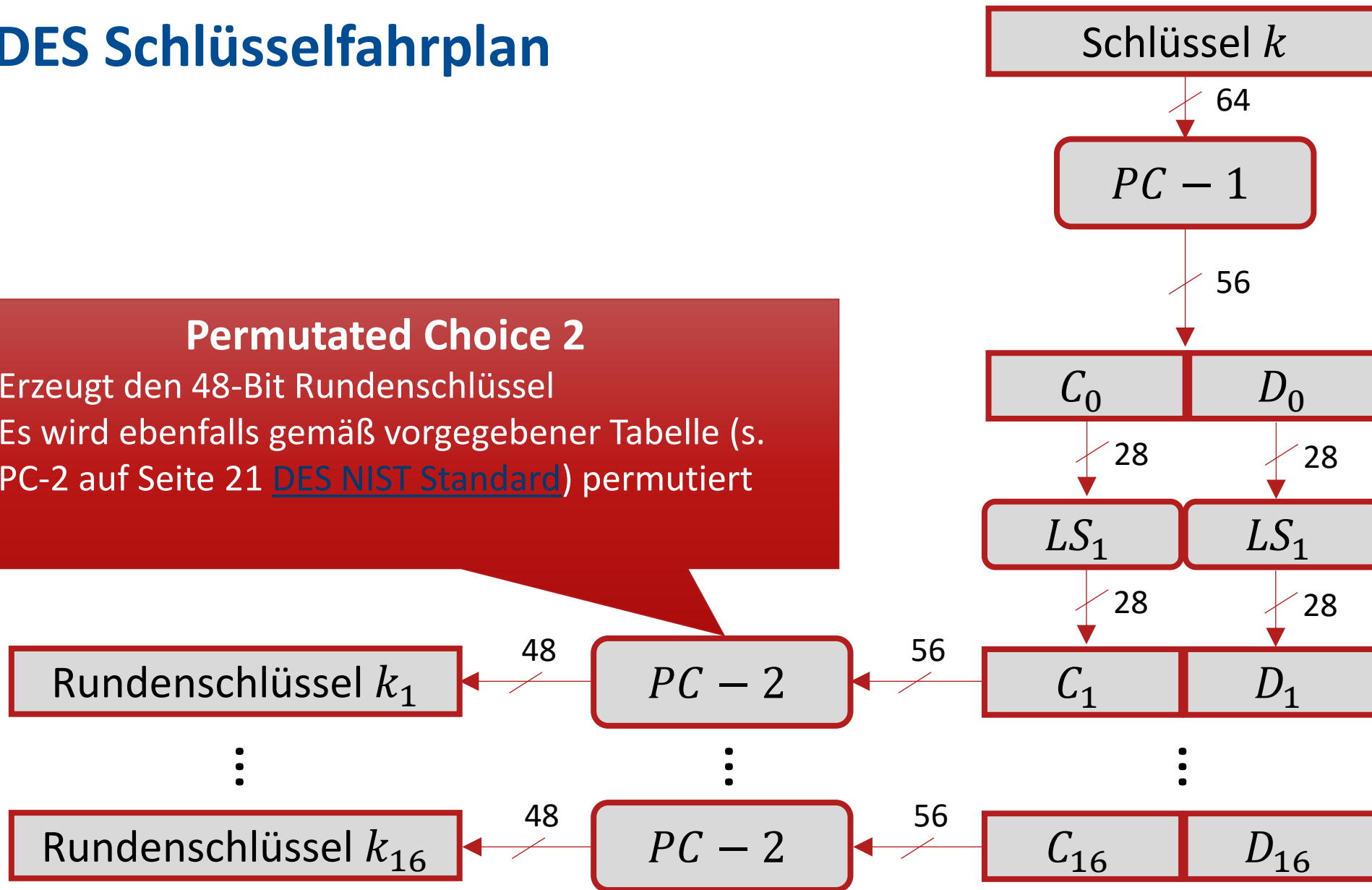
DES Schlüsselfahrplan



DES Schlüsselfahrplan

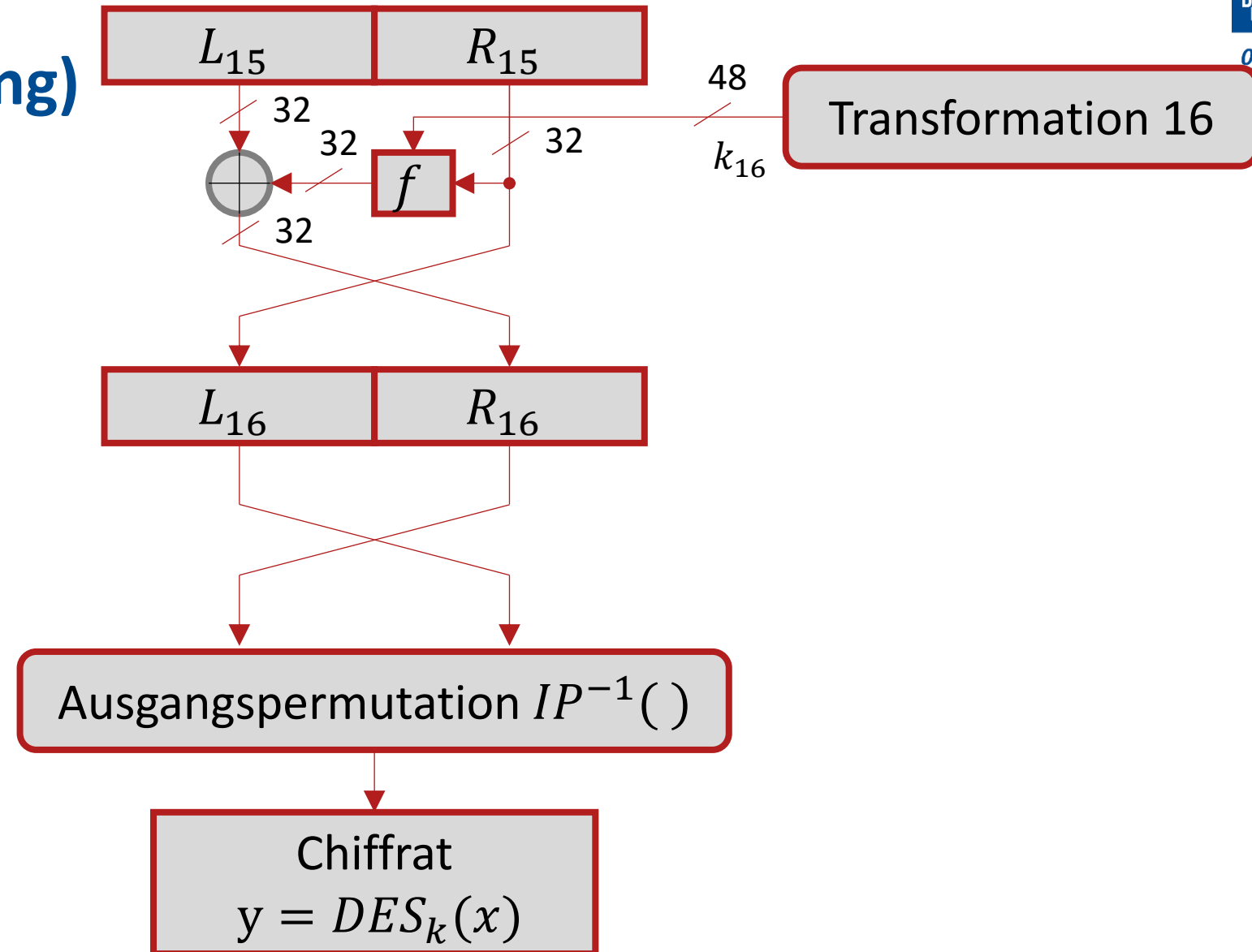
Permuted Choice 2

- Erzeugt den 48-Bit Rundenschlüssel
- Es wird ebenfalls gemäß vorgegebener Tabelle (s. PC-2 auf Seite 21 [DES NIST Standard](#)) permutiert



- Im umgekehrten Schlüsselfahrplan wird rechts rotiert (statt links)
- Im Wesentlichen dieselbe Operation wie die Verschlüsselung aufgrund der Feistel-Struktur:
 1. Mittels $IP(y)$ wird die Ausgangspermutation rückgängig gemacht
 2. Die 1. Runde der Entschlüsselung ist die inverse Operation der 16. Runde der Verschlüsselung
 3. Die 2. Runde der Entschlüsselung ist die inverse Operation der 15. Runde der Verschlüsselung
 4. ...
 5. Die 16. Runde der Entschlüsselung ist die inverse Operation der 1. Runde der Verschlüsselung

Diskussion (Entschlüsselung)



- Mathematische Schwachstellen wurden nicht gefunden, insb. die S-Boxen sind sicher und robust gewählt worden
- Brute-Force-Angriff ist aber aus heutiger Sicht und mit heutiger Hardware relativ leicht (in Stunden) durchführbar
 - Der Schlüssel in DES ist zu kurz
 - Triple-DES (112 Bit effektiver Schlüssellänge) erschwert Brute-Force;
 - 3 aufeinanderfolgenden DES-Operationen (Encrypt-Decrypt-Encrypt)
- DES wird deswegen heute immer noch eingesetzt (EC Karte oder Digitaler Ausweis)
- Probleme
 - DES ist in Software nicht effizient und Triple-DES dreimal langsamer als DES
 - Kleine Blockgröße von nur 64-Bit
 - Nicht sicher gegen Quantencomputer aufgrund der Schlüssellänge von maximal 168 Bit (in Triple-DES)

Vorlesung Cybersicherheit, Sommersemester 2025

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Prof. Dr.-Ing. Lucas Vincenzo Davi
Fakultät für Informatik
Arbeitsgruppe Systemsicherheit
Universität Duisburg-Essen

© SYSSEC, Prof. Dr. Lucas Davi

Weitere Mitschriften

Diskussion zur Bitlänge des Schlüssels

4 Bit key

0000 0
0001
0010
0011
⋮
1111 15

$$2^4 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 16$$

56
0000 ... 0000
1
10
 $2^{56} = \dots$
1111 0000 1111 0000 ...

Paritätsbits und Zeichencodierung



1 Byte = 8 Bit

0x25 0010 0101
 2 5

0 = 0
1
2
:
8
A
B
C
D
E
F = 15

Beispiel für S-Box 1 Lookup

S1 Look-up

$$b = 37 = \underbrace{1}_{\text{MSB}} \underbrace{00101}_{2^4=16} \underbrace{1}_{\text{LSB}}$$

$$\begin{array}{l} 00 = 0 \text{ "1. Reihe"} \\ 01 \\ 10 \\ 11 = 3 \text{ "4. Reihe"} \end{array}$$

$$0010 = 2 \Rightarrow 3. \text{ Spalte}$$

$$S1(37) = 8 = 1000_b$$

Unsichere S-Box und Beispiele für Left-Shift Operation

Output S-Box:

0000	0001						
0	1	2	3	4	5	6	7
2	4	6	7	0	1	3	5
0010	0100	0...	0...	0...	0...	0...	0...

Left Shift 1 Bit

$\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 00 \end{array}$

$\begin{array}{ccc} 1000 \\ 0001 \end{array}$